

TD4 - Lois Normales et Intervalles de confiance

La loi normale

On note Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et on donne à la fin de ce TD la table de la loi normale centrée réduite.

1. Calculer $\Phi(1.96)$, $\Phi(2.58)$, $\Phi(-1.96)$, $\Phi(-2.58)$.
2. Donner la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit supérieure à 1.96, puis qu'elle soit supérieure à 2.58.
3. Donner la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit comprise dans l'intervalle $[-1.96, 1.96]$, puis dans l'intervalle $[-2.58, 2.58]$.

On rappelle que si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit une loi normale centrée réduite. On considère une variable aléatoire X qui suit une loi normale $\mathcal{N}(10, 4)$.

1. Calculer la probabilité que X soit supérieure à 12.
2. Calculer la probabilité que X soit comprise dans l'intervalle $[8, 12]$, puis dans l'intervalle $[6, 14]$.

Appliquer le théorème central limite

On rappelle le **théorème central limite** : Si des variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et de même loi telles que $E(X_1) = m$ et $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ existent, Alors la loi de la variable aléatoire

$$S_n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma^2}} \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - m \right)$$

converge vers la loi normale centrée réduite.

On récolte des tomates dont le poids est le suivant :

Poids (g)	160	170	190	210
Nombre de tomates	20	25	30	25

On modélise le poids des tomates par une loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\sigma = 40$.

1. Donner une estimation de μ à partir de la table de fréquence.
2. En appliquant le théorème central limite, donner un intervalle de confiance à 95% pour μ centré autour de l'estimation précédente.
3. Le vendeur de graines annonçait une récolte suivant une loi $\mathcal{N}(210, 40^2)$. Si l'hypothèse du vendeur est correcte, quelle est la probabilité d'avoir obtenu une moyenne de récolte inférieure à celle que vous avez obtenue à la question précédente ?

Remarque : Si X_1 et X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, la variable aléatoire $\lambda X_1 + \mu X_2$ suit une loi $\mathcal{N}(\lambda m + \mu m, \lambda^2 \sigma^2 + \mu^2 \sigma^2)$.

4. A quel point croyez-vous aux données du vendeur ?

Pour des sondages

On sonde n électeurs au sujet d'une élection avec 3 candidats A , B et C .

Sur les $n = 1000$ électeurs interrogés, $X = 300$ personnes déclarent qu'elles voteront pour le candidat A .

1. Déterminer l'estimation ponctuelle $\hat{p}$ de la proportion de votes en faveur du candidat A .

2. Calculer un intervalle de confiance à 95% pour la proportion p .
3. L'intervalle contient-il la valeur correspondant à un partage égal des votes ? Que signifie ce résultat en termes d'incertitude sur l'élection ?

Théorème central limite avec une autre loi

Un centre d'appels souhaite comparer la durée des appels de deux de ses salariés, Alice et Bob. On a relevé la durée de 60 appels pour chacun d'entre eux :

Durée (minutes)	2	5	8	12
Nombre d'appels d'Alice	15	25	12	8
Nombre d'appels de Bob	8	14	23	15

1. Calculer la durée moyenne des appels pour chaque salarié.
2. Par quelle loi classique peut-on modéliser la durée d'un appel pour chaque salarié ?
3. Estimer les paramètres de ces lois à partir des données.
4. Le superviseur souhaite que la durée moyenne des appels soit inférieure à 6 minutes. L'un des deux salariés respecte-t-il cet objectif ?

Estimer une proportion

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite.

1. Faire un dessin pour illustrer le fait que pour $\alpha \in]0, 1[$, il existe un unique réel positif t_α tel que

$$P(-t_\alpha < X < t_\alpha) = 1 - \alpha.$$

2. Donner une valeur approchée pour $t_{0,05}, t_{0,01}$.

Dans une population, un caractère est présent avec une proportion p . On cherche à estimer la valeur de p . Pour cela, on étudie un échantillon de n éléments de cette population, et on désigne par X_n le nombre de fois où ce caractère est retrouvé dans l'échantillon.

3. Quelle est la loi de X_n ?
4. On pose $Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$. Quel théorème permet d'affirmer que pour tous réels $a < b$, on a

$$P(Z_n \in [a, b]) \rightarrow \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

5. On fixe $\alpha \in]0, 1[$, et on pose

$$I_n = \left[p - t_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}; p + t_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \right].$$

Déduire des questions précédentes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n/n \in I_n) = 1 - \alpha$.

6. Montrer que quel que soit $p \in]0, 1[$,

$$I_n \subset \left[p - \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}}; p + \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}} \right].$$

7. En déduire un intervalle de confiance au niveau $1 - \alpha$ pour p .

Application : Lors d'une élection opposant 2 candidats, un sondage d'opinion réalisé sur un échantillon de 1000 personnes donne 52% des voix au candidat A , et 48% au candidat B .

8. Donner un intervalle de confiance au niveau 0,95 des intentions de vote pour A .
9. Combien de personnes suffirait-il d'interroger pour qu'il y ait moins de 5% de chances que B l'emporte, si A a recueilli 52% ?

NORMAL CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION										
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000